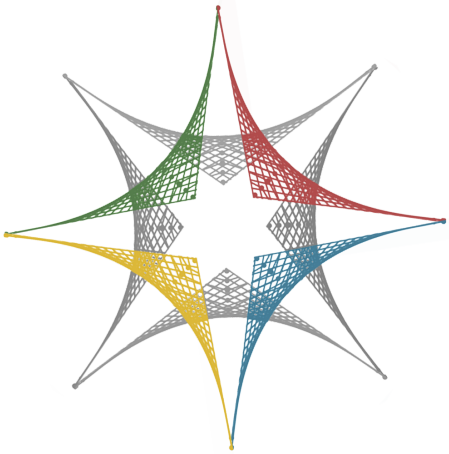
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
Núcleo de Estudos de Matemática Olímpica (NEMO)

SancaMat



Olimpíada São-Carlense de Matemática

REGULAMENTO OFICIAL

Coordenação Docente (ICMC-USP):
Prof(a). Dr(a). [Nome do Docente Coordenador]

Comissão Organizadora (NEMO):
Nome do Membro 1

· [Nome do Membro 2] · [Nome do Membro 3]
Nome do Membro 4

· [Nome do Membro 5] · [Nome do Membro 6]

São Carlos — SP

Carta ao Leitor

A Olimpíada São-Carlense de Matemática, ou **SancaMat**, é uma iniciativa de extensão universitária do Núcleo de Estudos de Matemática Olímpica (**NEMO**), grupo de extensão do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP). Nosso propósito é aproximar as escolas públicas e privadas de São Carlos da universidade pública, apresentando a Matemática não como uma coleção de fórmulas mecânicas, mas como a arte de resolver problemas e o ambiente para desenvolver criatividade e raciocínio lógico.

Dividida em três níveis — **Nível 1** (6º e 7º anos), **Nível 2** (8º e 9º anos) e **Nível 3** (Ensino Médio) —, a SancaMat foi desenhada para facilitar ao máximo o trabalho dos professores das escolas participantes:

- **1ª Fase nas Escolas:** O professor cadastra apenas a escola no site. Não é necessário inscrever todos os alunos nominalmente antes da prova. A escola baixa o caderno de questões (10 problemas objetivos para serem resolvidos em 2 horas), aplica em seu próprio espaço e corrige internamente com o gabarito oficial. Apenas os alunos classificados precisam ter seus dados cadastrados no sistema.
- **2ª Fase no Campus da USP:** Os estudantes classificados vivenciarão a experiência de realizar uma prova discursiva (4 problemas abertos em 4 horas, em dia único) presencialmente nas dependências do ICMC-USP.
- **Premiação e Inclusão:** Além das 63 medalhas gerais (Ouro, Prata e Bronze) e Menções Honrosas, a SancaMat conta com mecanismos de equidade de gênero na classificação para a 2ª Fase e com a premiação específica **Destaque da Rede Pública** (troféus e certificados dedicados a estudantes de escolas públicas não seletivas).

Convidamos todos os professores e estudantes de São Carlos a lerem atentamente este regulamento e a fazerem parte desta primeira edição.

Índice

1 Da Natureza e dos Objetivos da Olimpíada 3

2 Dos Participantes e Níveis 3

3 Dos Professores Coordenadores e das Escolas 3

4 Das Inscrições 4

5 Da Primeira Fase (Nas Escolas) 4

6 Da Classificação e Cadastro para a Segunda Fase 5

7 Da Segunda Fase (Presencial no ICMC-USP) 5

8 Dos Critérios de Correção, Desempate e Recursos 6

9 Da Premiação e dos Certificados 7

10 Da Desclassificação e Conduta Ética 8

11 Da Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Avaliação de Impacto 8

12 Da Comunicação e Disposições Finais 8

13 Calendário — SancaMat 9

Anexo I — Ementa de Conteúdos e Bibliografia Recomendada 10

1. Da Natureza e dos Objetivos da Olimpíada

1.1. A Olimpíada São-Carlense de Matemática (**SancaMat**) é uma atividade de extensão universitária organizada pelo Núcleo de Estudos de Matemática Olímpica (**NEMO**), vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP).

1.2. São objetivos da SancaMat:

1.2.1. Estimular o interesse pela Matemática e o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo entre estudantes da educação básica do município de São Carlos;

1.2.2. Promover a interação e fortalecer laços entre docentes e graduandos da USP e os professores e estudantes das redes pública e privada de ensino;

1.2.3. Identificar jovens talentos matemáticos e incentivá-los ao ingresso no ensino superior e em carreiras científicas;

1.2.4. Contribuir para a formação cidadã e didático-pedagógica dos estudantes de graduação envolvidos na organização, em conformidade com as diretrizes de Curricularização da Extensão da USP.

2. Dos Participantes e Níveis

2.1. Podem participar estudantes regularmente matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou no Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou privadas localizadas no município de São Carlos (SP).

2.2. A competição é estruturada em 3 (três) níveis, determinados pela série em que o estudante está matriculado no ano letivo corrente:

- **Nível 1:** Estudantes matriculados no 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental.
- **Nível 2:** Estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental.
- **Nível 3:** Estudantes matriculados em qualquer série do Ensino Médio (regular, técnico integrado ou EJA).

2.3. É vedada a participação de estudantes que já concluíram o Ensino Médio (ainda que matriculados em cursos pré-vestibulares) ou que possuam matrícula ativa em instituição de ensino superior.

2.4. É vedada a participação, como competidores, de parentes de 1º e 2º grau de membros da Comissão Organizadora ou da Banca de Elaboração e Correção da SancaMat.

2.5. É garantido aos participantes o direito ao uso do nome social em cadastros, listas de chamada, divulgações e certificados, nos termos do Decreto Federal nº 8.727/2016.

3. Dos Professores Coordenadores e das Escolas

3.1. Cada instituição de ensino participante deverá designar um **Professor Coordenador** (preferencialmente docente de Matemática ou coordenador pedagógico da unidade), que atuará como representante oficial da escola perante a Comissão Organizadora.

3.2. É de responsabilidade do Professor Coordenador:

3.2.1. Realizar o cadastro da escola no portal oficial da SancaMat;

3.2.2. Receber os arquivos digitais da 1ª Fase, providenciar sua impressão com absoluto sigilo e organizar a aplicação e fiscalização na escola;

3.2.3. Corrigir as provas da 1ª Fase segundo o gabarito oficial e submeter o relatório com os dados dos estudantes classificados dentro do prazo regulamentar;

3.2.4. Orientar os estudantes classificados quanto às regras e horários da 2ª Fase presencial no ICMC-USP.

3.3. Para fins de classificação e premiação específica, as escolas são categorizadas em:

- **Escola Pública Não Seletiva:** Instituições públicas municipais ou estaduais regulares cujo ingresso de estudantes não ocorra por meio de prova seletiva, vestibulinho ou sorteio classificatório restritivo;
- **Escola Pública Seletiva:** Escolas técnicas estaduais ou federais e colégios públicos cujo ingresso exija exame de seleção;
- **Escola Privada:** Instituições particulares de ensino, cooperativas ou fundações privadas.

4. Das Inscrições

4.1. A participação na SancaMat é totalmente gratuita em todas as suas etapas.

4.2. As inscrições são exclusivas para escolas (não havendo modalidade de inscrição individual) e deverão ser efetuadas pelo Professor Coordenador no período definido no Calendário (Seção 13), exclusivamente pelo site da competição.

4.3. No ato do cadastro da escola, serão solicitados:

a) Nome da instituição, CNPJ, endereço e categoria (conforme Item 3.3);

b) **Código INEP** da escola (composto por 8 dígitos);

c) Nome completo, CPF, e-mail institucional/pessoal e telefone celular (com WhatsApp) do Professor Coordenador.

> **Nota sobre o Cadastro da 1ª Fase:** Não é necessário cadastrar os nomes dos estudantes antes da 1ª Fase. Uma vez inscrita, a escola poderá aplicar a prova da 1ª Fase para todos os seus alunos ou para grupos de alunos interessados de cada nível. Apenas os estudantes classificados para a 2ª Fase serão cadastrados nominalmente após a correção.

5. Da Primeira Fase (Nas Escolas)

5.1. A 1ª Fase tem caráter eliminatório (servindo também como critério de desempate na classificação final) e será aplicada nas dependências de cada escola inscrita, sob responsabilidade do Professor Coordenador.

5.2. Formato e Pontuação: A prova de cada nível será composta por **10 (dez) questões objetivas** de múltipla escolha (com 5 alternativas: A, B, C, D e E, das quais apenas uma é correta). Cada questão correta vale 1 (um) ponto, totalizando 10 (dez) pontos.

5.3. Duração e Turnos: A prova terá duração máxima improrrogável de **2 (duas) horas**. A escola poderá aplicar a prova no turno (manhã, tarde ou noite) mais adequado à sua grade horária na data prevista no Calendário, desde que garanta o absoluto sigilo dos cadernos de questões entre os turnos.

5.4. Os arquivos em PDF das provas serão disponibilizados ao Professor Coordenador com antecedência para impressão na escola.

5.5. Na 1ª Fase, é de responsabilidade exclusivamente da escola participante prover recursos de acessibilidade e atendimento especializado aos seus estudantes com deficiência (PcD) ou transtornos de neurodesenvolvimento, permitindo-se o acréscimo de até 60 (sessenta) minutos no tempo de prova para esses candidatos.

5.6. As provas serão corrigidas pelos professores da própria escola com base no gabarito oficial divulgado pela Comissão Organizadora. A escola deverá arquivar as folhas de respostas físicas dos alunos até o encerramento da competição, podendo a Comissão Organizadora solicitá-las para auditoria a qualquer momento.

6. Da Classificação e Cadastro para a Segunda Fase

6.1. Para concluir a 1ª Fase, o Professor Coordenador deverá preencher o **Relatório da 1ª Fase** no sistema da SancaMat até a data limite do Calendário, informando o número total de estudantes que realizaram a prova em cada nível na escola.

6.2. Estarão classificados para a 2ª Fase, em cada nível, os estudantes que atingirem a **nota mínima de corte geral** e que se enquadrarem dentro da cota de vagas por escola (os **[X]%** melhores alunos da escola no respectivo nível, limitado a até **[Y]** alunos por nível por escola).

6.3. Regra de Equidade de Gênero: Caso todos os estudantes classificados de uma escola em determinado nível (pelo critério do Item 6.2) sejam do mesmo gênero, será convocada uma vaga adicional para o estudante de gênero distinto com a maior nota daquela escola no respectivo nível, desde que tenha atingido a nota mínima de corte geral e haja participantes de mais de um gênero na escola.

6.4. Para efetivar a inscrição dos classificados na 2ª Fase, o Professor Coordenador deverá informar no sistema, para cada estudante convocado:

i. Nome completo (sem abreviações) e nome social (se houver);

ii. Data de nascimento, gênero, ano escolar e pontuação obtida na 1ª Fase;

iii. Número de documento de identidade (RG ou CIN) ou CPF;

iv. Nome completo, e-mail e telefone de emergência do responsável legal.

6.5. Confirmação de Presença e Termo de Autorização: Os estudantes classificados deverão ter sua presença confirmada na 2ª Fase dentro do prazo do Calendário, mediante entrega (digital ou impressa no dia da prova) do **Termo de Autorização dos Pais/Responsáveis e Uso de Imagem**. A ausência de confirmação desobriga a organização de reservar sala e material impresso para o candidato.

7. Da Segunda Fase (Presencial no ICMC-USP)

7.1. A 2ª Fase será realizada presencialmente, em dia único, nas dependências do ICMC-USP (Campus 1 da USP São Carlos — Av. Trabalhador São-Carlense, 400, Centro).

7.2. Formato e Duração: A prova de cada nível será composta por **4 (quatro) questões discursivas (abertas)**, com duração total de **4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos**.

7.3. Portões e Identificação: Os portões dos locais de prova serão abertos 1 (uma) hora antes do início e fechados pontualmente **15 (quinze) minutos antes** do horário de início da prova. Não será

tolerada a entrada após o fechamento dos portões. Para ingressar na sala, o estudante deverá apresentar documento oficial de identificação com foto (RG, CIN, Passaporte ou carteirinha escolar com foto).

7.4. Materiais Permitidos e Proibidos (Aplicável à 1ª e 2ª Fases):

- **Permitidos:** Lápis, lapiseira, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, borracha, apontador, régua, compasso e transferidor. Na 2ª Fase, as redações finais das soluções devem ser feitas a caneta.
- **Proibidos:** Calculadoras de qualquer espécie, aparelhos celulares, *smartwatches*, fones de ouvido, *tablets*, livros, apostilas ou quaisquer materiais de consulta. Durante a 2ª Fase, aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados dentro da mochila, sob a carteira.

> **ATENÇÃO — CORREÇÃO CEGA NA 2ª FASE: Os cadernos de resposta da 2ª Fase possuem uma folha de rosto destacável e são identificados apenas por código numérico. É estritamente proibido assinar, escrever o nome do estudante, o nome da escola ou fazer marcas identificadoras nas folhas de resolução das questões. Qualquer identificação fora da folha de rosto acarretará a anulação (nota zero) da respectiva questão.**

7.5. Acessibilidade (PcD e Neurodivergentes): Candidatos classificados para a 2ª Fase que necessitarem de atendimento especializado deverão solicitá-lo no ato do cadastro da 2ª Fase (Item 6.4), anexando laudo médico (com CID, data e CRM) ou carteira CIPTEA (para Transtorno do Espectro Autista). A SancaMat disponibilizará, conforme a necessidade comprovada:

a) Alocação em sala térrea/acessível com mobiliário adaptado para cadeirantes;

b) Caderno de prova impresso em fonte ampliada para candidatos com baixa visão;

c) Alocação em sala com número reduzido de candidatos e acréscimo de **60 (sessenta) minutos** no tempo de prova para candidatos com transtornos de neurodesenvolvimento (TEA, TDAH) ou deficiência que justifique tempo adicional.

7.6. Candidatos Sabatistas: Caso a 2ª Fase ocorra em um sábado, estudantes que, por convicção religiosa, guardem o sábado deverão declarar essa condição no cadastro da 2ª Fase. Esses candidatos deverão ingressar no local de prova no mesmo horário regular que os demais (antes do fechamento dos portões) e aguardarão em sala reservada, sob supervisão de fiscais e sem acesso a aparelhos eletrônicos, iniciando sua prova após o pôr do sol.

7.7. Responsabilidade Civil e Deslocamento: A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo transporte, alimentação ou guarda dos estudantes fora das salas de aplicação durante a 2ª Fase e a Cerimônia de Premiação, sendo essas atribuições de responsabilidade exclusiva dos pais, responsáveis legais e escolas participantes. Recomenda-se o acompanhamento dos estudantes por um adulto responsável.

8. Dos Critérios de Correção, Desempate e Recursos

8.1. Na 2ª Fase, cada uma das 4 questões discursivas será avaliada na escala de **0 (zero) a 10 (dez) pontos**, totalizando o máximo de 40 (quarenta) pontos. A Banca de Correção atribuirá pontuações parciais para ideias relevantes, deduções corretas do problema e avanços demonstrados, mesmo que a solução não esteja completa, conforme aos critérios de correção.

8.2. A classificação final de cada nível será determinada **exclusivamente pela nota da 2ª Fase**. Em caso de empate na pontuação total da 2ª Fase na faixa de premiação, serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de desempate:

1º. Maior nota obtida no Problema 4 da 2ª Fase;

2º. Maior nota obtida no Problema 3 da 2ª Fase;

3º. Maior nota obtida no Problema 2 da 2ª Fase;

4º. Maior nota obtida no Problema 1 da 2ª Fase;

5º. Maior pontuação obtida na 1ª Fase;

6º. Menor idade (considerando ano, mês e dia de nascimento).

8.4. Recursos: Os critérios de correção e padrões de resposta da 2ª Fase serão publicados no site da SancaMat. As notas preliminares dos alunos e suas folhas de respostas serão disponibilizadas aos respectivos Professores Coordenadores. Pedidos de revisão de correção deverão ser submetidos **exclusivamente pelo Professor Coordenador** da escola, por meio de formulário próprio, no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas** após a divulgação das notas preliminares. Não serão aceitos recursos enviados diretamente por pais ou terceiros. Após a análise dos recursos, a decisão da Banca será soberana e irrecorrível.

9. Da Premiação e dos Certificados

9.1. A entrega das premiações ocorrerá presencialmente em Cerimônia de Premiação no ICMC-USP, em data prevista no Calendário.

9.2. Premiação Geral por Nível: Em cada um dos três níveis (Nível 1, Nível 2 e Nível 3), serão concedidas **21 medalhas** (totalizando 63 medalhas na competição), acompanhadas de certificados oficiais, seguindo a ordem estrita da classificação geral da 2ª Fase:

- **Medalha de Ouro:** 1º ao 3º colocado de cada nível (3 medalhas por nível);
- **Medalha de Prata:** 4º ao 9º colocado de cada nível (6 medalhas por nível);
- **Medalha de Bronze:** 10º ao 21º colocado de cada nível (12 medalhas por nível);
- **Menção Honrosa (Certificado):** Concedida a critério da Banca a estudantes não medalhistas que atingirem a nota de corte de menção honrosa ou demonstraram algum resultado na 1ª ou 2ª Fase da competição digno da honraria.

9.3. Premiação Destaque da Rede Pública: Para valorizar o desempenho das instituições públicas regulares do município, serão concedidas em cada um dos três níveis, exclusivamente a estudantes matriculados em **Escolas Públicas Não Seletivas** (Item 3.3), de forma cumulativa com eventuais medalhas da classificação geral:

- **Troféu Destaque da Rede Pública:** Concedido ao estudante de Escola Pública Não Seletiva que obtiver a maior nota da 2ª Fase em seu respectivo nível (1 troféu por nível);
- **Certificado de Honra ao Mérito — Rede Pública:** Concedido aos **10 (dez)** estudantes de Escolas Públicas Não Seletivas com as maiores notas na 2ª Fase em cada nível (do 1º ao 10º colocado da categoria por nível), condicionado à obtenção de pontuação estritamente maior que zero na 2ª Fase.

9.4. Todos os participantes da 2ª Fase e os Professores Coordenadores das escolas ativas receberão certificados digitais de participação. Os certificados serão emitidos estritamente com a grafia informada pelo Professor Coordenador no cadastro (Item 6.4), extinguindo-se o direito a pedidos de retificação após a data limite constante no Calendário.

10. Da Desclassificação e Conduta Ética

10.1. Será sumariamente desclassificado o estudante ou, conforme a gravidade, a escola que:

candidato em nível incompatível com sua série escolar ou sem matrícula ativa na instituição informada;

a) Quebrar o sigilo das provas da 1ª Fase (divulgando questões na internet, redes sociais ou grupos de mensagens antes do encerramento do período de aplicação);

b) Praticar ou tentar praticar cola, plágio, comunicação não autorizada ou uso de materiais proibidos (Item 7.4) durante as provas;

c) Adulterar notas no relatório da 1ª Fase ou recusar-se a apresentar as folhas de resposta físicas quando solicitado pela Comissão Organizadora (Item 5.6).

11. Da Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Avaliação de Impacto

11.1. Direitos Autorais sobre as Soluções: Ao participarem da 2ª Fase, os estudantes cedem gratuitamente e em caráter não exclusivo à Comissão Organizadora da SancaMat os direitos autorais sobre as resoluções manuscritas submetidas (Lei nº 9.610/98), autorizando sua reprodução em cadernos de soluções comentadas, artigos acadêmicos e materiais didáticos gratuitos do NEMO, garantindo-se o crédito nominal ao estudante autor e à sua escola no caso de destaque de solução.

11.2. Proteção de Dados (LGPD) e Uso de Imagem: O tratamento de dados pessoais de estudantes, responsáveis e professores ocorrerá em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), com a finalidade exclusiva de execução, estatística e emissão de certificados da SancaMat. A participação na 2ª Fase autoriza a divulgação do nome completo e da escola nas listas públicas de classificados e premiados, bem como o uso institucional e não comercial pelo NEMO e pelo ICMC-USP de fotografias e gravações realizadas durante a 2ª Fase e a Cerimônia de Premiação.

11.3. Avaliação de Impacto (Curricularização da Extensão — AEX/USP): Por integrar as Atividades Extensionistas Curriculares da USP, os Professores Coordenadores e os estudantes participantes da 2ª Fase comprometem-se a responder ao formulário eletrônico de avaliação de satisfação e impacto social disponibilizado pela Comissão Organizadora ao término da competição.

12. Da Comunicação e Disposições Finais

12.1. O canal oficial de comunicação, publicação de editais, gabaritos e resultados é o site oficial da SancaMat (`[inserir-dominio]`). O envio de mensagens por e-mail ou WhatsApp aos Professores Coordenadores constitui mera cortesia operacional, não eximindo a escola do dever de acompanhar o Calendário no site.

12.2. Dúvidas e solicitações devem ser encaminhadas pelo Professor Coordenador ao e-mail `[inserir-email]`, identificando no assunto o nome da escola e o código INEP.

12.3. O cronograma e o formato de aplicação poderão sofrer ajustes em virtude de imprevistos, ações de força maior ou determinações administrativas da Universidade de São Paulo.

12.4. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos de forma soberana pela Comissão Organizadora da SancaMat e pela Coordenação Docente.

13. Calendário — SancaMat

Período / Data	Etapa
[DD/MM] a [DD/MM]	Período de inscrição das escolas pelo site oficial
[DD/MM]	Disponibilização dos arquivos digitais da 1ª Fase aos Professores Coordenadores
[DD/MM]	**Aplicação da 1ª Fase nas escolas participantes**
[DD/MM]	Divulgação do gabarito oficial da 1ª Fase
Até [DD/MM]	Prazo final para envio do Relatório da 1ª Fase e cadastro dos alunos classificados
[DD/MM]	Divulgação da lista de convocados e nota de corte para a 2ª Fase
[DD/MM] a [DD/MM]	Confirmação de presença na 2ª Fase, envio do Termo de Autorização e solicitações de atendimento especializado (PcD / Neurodivergentes / Sabatistas)
[DD/MM]	Divulgação do ensalamento da 2ª Fase no ICMC-USP
[DD/MM]	**Realização da 2ª Fase Presencial no ICMC-USP**
[DD/MM]	Publicação dos padrões de resposta da 2ª Fase e envio das notas preliminares aos Professores Coordenadores
[DD/MM] a [DD/MM]	Prazo para interposição de recursos de correção (via Professor Coordenador)
[DD/MM]	Divulgação do Resultado Final e lista de premiados
[DD/MM]	**Cerimônia Presencial de Premiação no ICMC-USP**
Até [DD/MM]	Disponibilização dos certificados digitais e prazo final para revisão de grafia

Anexo I — Ementa de Conteúdos e Bibliografia Recomendada

A ementa abaixo serve como referência para estudantes e professores. Problemas olímpicos priorizam a criatividade e o raciocínio lógico sobre o uso mecânico de fórmulas; portanto, questões podem exigir a combinação de ideias elementares em contextos novos.

Nível 1 (6º e 7º anos do Ensino Fundamental)

- **Aritmética e Teoria dos Números:** Sistema de numeração decimal; operações com naturais, inteiros e racionais (frações e decimais); divisibilidade, critérios de divisibilidade, números primos, fatoração, MDC e MMC; argumentos elementares de paridade; razão, proporção e porcentagem; medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo.
- **Álgebra Elementar:** Padrões e sequências numéricas ou figurais; expressões algébricas simples e resolução de problemas conduzindo a equações de 1º grau.
- **Geometria:** Conceitos fundamentais (ponto, reta, segmentos e ângulos); retas paralelas e transversais; soma dos ângulos internos de triângulos e polígonos; cálculo de perímetro e área de figuras planas por composição e decomposição; visualização espacial (planificações de cubos, prismas e pirâmides).
- **Combinatória e Lógica:** Princípios aditivo e multiplicativo de contagem; problemas de lógica dedutiva, jogos de estratégia, coloração de tabuleiros e princípio da casa dos pombos em versão elementar.

Nível 2 (8º e 9º anos do Ensino Fundamental)

- **Todo o conteúdo do Nível 1**, acrescido de:
- **Aritmética e Teoria dos Números:** Teorema Fundamental da Aritmética; Algoritmo da Divisão de Euclides; representação em outras bases; noções de congruência modular (aritmética dos restos) e problemas diofantinos lineares simples.
- **Álgebra:** Operações com números reais, potenciação e radiciação; produtos notáveis e técnicas de fatoração algébrica; equações e sistemas de 1º e 2º graus (Relações de Girard); desigualdades elementares (incluindo desigualdade entre as médias aritmética e geométrica para dois termos); funções afins e quadráticas.
- **Geometria Plana:** Congruência e semelhança de triângulos; Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras; pontos notáveis do triângulo (baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro); ângulos na circunferência e quadriláteros inscritíveis; relações entre áreas de figuras planas; trigonometria no triângulo retângulo.
- **Combinatória:** Permutações e combinações simples; princípio da casa dos pombos; invariantes em jogos e processos discretos; probabilidade elementar em espaços equiprováveis.

Nível 3 (Ensino Médio)

- **Todo o conteúdo do Nível 2**, acrescido de:
- **Teoria dos Números:** Aritmética modular (pequeno Teorema de Fermat, Teorema de Euler e Teorema de Wilson); equações diofantinas lineares e não lineares; função piso $\lfloor x \rfloor$ e parte fracionária.
- **Álgebra:** Polinômios (divisão, raízes, fatoração); progressões aritméticas e geométricas e recorrências lineares de 1ª e 2ª ordem; funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; sistemas lineares; princípio da indução finita; desigualdades clássicas (MA-MG, Cauchy-Schwarz).
- **Geometria Plana, Espacial e Analítica:** Teoremas de Ceva, Menelaus, Ptolomeu e potência de ponto; lei dos senos e dos cossenos; geometria espacial (poliedros, Relação de Euler, volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas); geometria analítica plana (retas e circunferências).

- **Combinatória:** Combinações com repetição, princípio da inclusão-exclusão, bijeções, dupla contagem, princípio extremal e noções elementares de grafos.

Bibliografia e Materiais Recomendados para Preparação

1. **Portal da Matemática e Banco de Questões da OBMEP (IMPA):** Material gratuito com apostilas do PIC (Programa de Iniciação Científica), provas anteriores e videoaulas (https://portaldaobmep.impa.br/).
2. **Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo (POTI — IMPA):** Apostilas gratuitas de Álgebra, Combinatória, Geometria e Teoria dos Números (https://poti.impa.br/).
3. FOMIN, D.; GENKIN, S.; ITENBERG, I. *Círculos Matemáticos: A Experiência Russa*. Rio de Janeiro: IMPA, 2010.
4. LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. *A Matemática do Ensino Médio* (Vols. 1, 2 e 3). Rio de Janeiro: SBM.
5. **Revista Eureka! e Acervo de Provas da OBM:** Artigos e provas comentadas da Olimpíada Brasileira de Matemática (https://www.obm.org.br/).